

Fizyka Teoretyczna

Informatyka Kwantowa

Perspektywy weryfikacji Relacyjnej Mechaniki Kwantowej w skali makroskopowej

Wyzwania obliczeniowe i bariera symulacji

Dlaczego udowodnienie teorii Rovellego za pomocą klasycznych komputerów jest — i długo pozostanie — poza naszym zasięgiem.
I co możemy zrobić już dziś.

Krzysztof W. Banasiewicz
QHDA Labs

QHDA Labs | 10 maja 2026 | ok. 6 min czytania

Obszar: fizyka teoretyczna, informatyka kwantowa

Skąd bierze się problem?

Relacyjna Mechanika Kwantowa (RQM), zaproponowana przez Carlo Rovellego w 1996 roku, stawia odważną tezę: stan układu kwantowego nie jest obiektywną własnością fizyczną — jest relacją między układem a obserwatorem. To fundamentalne przesunięcie perspektywy ma jednak poważny koszt praktyczny: aby tę teorię rzetelnie przetestować, trzeba symulować układy o wysokim stopniu splątania, angażujące tysiące qubitów.

I tutaj badacz niemal natychmiast uderza w ścianę — klasyczną, betonową, obliczeniową.

Klątwa wykładniczości

Sercem problemu jest reprezentacja wektora stanu (*statevector*). Dla układu złożonego z n qubitów liczba amplitud zespolonych wynosi dokładnie 2^n . Brzmi to niewinnie, dopóki nie podstawimy konkretnych liczb.

Scenariusz	Liczba qubitów	Pamięć RAM	Komentarz
Scenariusz A — bez optymalizacji	36 qubitów	ok. 1 TiB	Surowy model z 2^{36} stanami przy precyzji <code>complex128</code> ; przekracza możliwości standardowych stacji roboczych.
Scenariusz B — aktywne SCPF	12 qubitów	ok. 64 KiB	Wieloetapowe pre-filtrowanie ogranicza przestrzeń do 2^{12} ; umożliwia natychmiastową weryfikację algorytmiczną.

Różnica nie jest kosmetyczna. To przejście od modelu praktycznie niemożliwego do uruchomienia do obliczenia, które mieści się w pamięci podręcznej zwykłego komputera.

Staged Classical Pre-Filtering — jak to działa w praktyce

W ramach projektu *QHDA Labs Wildfire Risk PL* opracowałem metodę, którą roboczo nazywam *Staged Classical Pre-Filtering* (SCPF). Nie jest to jeden krok, lecz trzy warstwy klasycznej selekcji, z których każda działa przed kolejnym etapem kwantowym. Razem redukują one przestrzeń obliczeniową o wiele rzędów wielkości.

1. Filtrowanie etykiet — EFFIS + heurystyka

Zanim jakakolwiek komórka siatki trafią do modelu, jest filtrowana przez historyczne dane o pożarach (EFFIS API). Komórki bez sygnału zagrożenia są eliminowane klasycznie, bez angażowania symulatora kwantowego. Gdy EFFIS jest niedostępny, aktywuje się mechanizm *fallback* oparty na regułach progowych:

```
heuristic_label(summary) -> int(temp > 25 and rh < 40
and wind > 10 and soil < 0.2)
```

2. Redukcja wymiarowości przed QSVC

Szesnaście cech wejściowych jest redukowanych do czterech głównych składowych jeszcze przed wejściem do obwodu kwantowego. To krok krytyczny: bez niego każdy dodatkowy qubit podwaja koszt obliczeniowy. Przestrzeń cech kurczy się z 2^{16} do 2^4 stanów.

```
PCA(n_components=4) + MinMaxScaler(feature_range=(0,  $\pi$ ))
-> ZZFeatureMap(dim=4)
```

3. Pre-selekcja kandydatów przed QAOA

Optymalizacja rozmieszczenia sensorów (QAOA / SamplingVQE) operuje wyłącznie na ośmiu najlepszych kandydatach, a nie na pełnej siatce. Redukuje to przestrzeń stanów z 2^N (gdzie N oznacza liczbę komórek) do $2^8 = 256$ stanów. Czas wykonania spada do poziomu poniżej 10 sekund na standardowym symulatorze.

MAX_CANDIDATES = 8 -> $2^8 = 256$ stanów -> <1 KB RAM

Metoda SCPF nie jest opisana w dotychczasowej literaturze — to autorskie podejście wynikające z praktycznych ograniczeń projektu. Każda z trzech warstw działa niezależnie i może być stosowana osobno. Pełna implementacja jest dostępna jako *open source* (MIT) w repozytorium QHDA Labs.

Gdzie kończy się klasyczna symulacja?

SCPF jest skuteczną protezą, ale nie stanowi rozwiązania problemu w pełnej skali. Rzetelna weryfikacja struktury relacyjnej w złożonych układach wymaga operowania na 10 000 i więcej logicznych qubitach. W tym punkcie napotykamy barierę ostateczną.

Symulacja 10^4 qubitów wymagałaby pamięci rzędu 2^{10000} bajtów — liczby niewyobrażalnie większej niż jakikolwiek realistyczny zasób fizyczny i dalece przekraczającej szacowaną liczbę atomów w obserwowalnym wszechświecie (około 10^{80}). Żaden komputer klasyczny nie może tego dokonać, niezależnie od zastosowanych optymalizacji.

Obecne procesory kwantowe, według stanu dyskusji technologicznej na rok 2026, przechodzą przez fazę przejściową między erą NISQ a erą pełnej korekcji błędów. Osiągnięcie stabilnej korelacji dla 10 000 *logicznych* qubitów — nie fizycznych, lecz logicznych, objętych korekcją błędów — jest przez większość szacunków branżowych lokowane w horyzoncie kolejnej dekady. Google, Microsoft i inne podmioty deklarują szybsze tempo, jednak bez gwarantowanych ram czasowych.

Wnioski

Staged Classical Pre-Filtering jest dziś jednym z nielicznych praktycznych narzędzi pozwalających badać relacyjną strukturę kwantową przy użyciu dostępnej infrastruktury. Otwiera furtkę — ale nie drzwi.

Pełna weryfikacja RQM w skali makroskopowej będzie wymagać natywnych komputerów kwantowych z zaawansowaną korekcją błędów. Klasyczna emulacja takich procesów nie jest po prostu trudna — jest fizycznie wykluczona.

To nie jest powód do pesymizmu. To precyzyjne wskazanie miejsca, w którym znajduje się kolejny próg technologiczny, jaki musi przekroczyć fizyka i informatyka kwantowa, aby teoria relacyjna mogła otrzymać odpowiedź, na jaką zasługuje.

Bibliografia

- Rovelli, C. (1996). *Relational Quantum Mechanics*. *International Journal of Theoretical Physics*, 35(8), 1637–1678.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Banasiewicz, K. W. (2026). *QHDALabs Wildfire Risk PL — implementacja referencyjna SCPF*. QHDALabs, open source (MIT).